

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 3ème

Coordonnées d'un vecteur

Mathématiques – classe de 3ème

Cette fiche d'entraînement porte sur le calcul de coordonnées, de distances, et les conditions de colinéarité et d'orthogonalité. Justifiez chaque réponse par un raisonnement clair.

EXERCICE 1 Coordonnées et distance dans un repère orthonormé

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on donne les points $A(2; -3)$, $B(-4; 1)$ et $C(5; 2)$.

1. Déterminer les coordonnées des vecteurs $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ et $\vec{BC}$.
2. Calculer les distances AB , AC et BC . Donner les valeurs exactes puis des valeurs approchées au dixième.
3. En déduire la nature du triangle ABC . Justifier.

EXERCICE 2 Colinéarité et orthogonalité : application à un parallélogramme

Soient les points $D(-1; 4)$, $E(3; -2)$ et $F(2; 5)$.

1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\vec{DE}$ et $\vec{DF}$.
2. Vérifier si les points D , E et F sont alignés. Justifier par le calcul du déterminant.
3. On cherche le point G tel que $DEFG$ soit un parallélogramme (dans cet ordre). Déterminer les coordonnées de G .
4. Le parallélogramme $DEFG$ est-il un rectangle ? Justifier par une condition d'orthogonalité.

EXERCICE 3 Problème contextualisé : Aménagement d'un champ agricole

Un agriculteur de la région de l'Ouest (proche de Bafoussam) souhaite clôturer une parcelle triangulaire. Il repère trois bornes sur un plan cadastral muni d'un repère orthonormé (unité : 10 m) : $P(10; 5)$, $Q(2; 12)$ et $R(15; 18)$.

1. Calculer les longueurs réelles (en mètres) des trois côtés du triangle PQR .
2. L'agriculteur veut installer un arrosage automatique au milieu du segment $[PR]$. Déterminer les coordonnées de ce point milieu M .
3. Vérifier si le triangle PQR est rectangle. Si oui, préciser l'angle droit.
4. Calculer l'aire réelle de la parcelle en m^2 .

EXERCICE 4 Exploitation de données : Livraison interurbaine

Une entreprise de logistique basée à Yaoundé doit livrer des colis à Douala et à Ebolowa. Sur une carte au 1/1 000 000 munie d'un repère (unité : 1 cm), les villes sont approximativement positionnées ainsi : Yaoundé $Y(4; 3)$, Douala $D(0; 0)$, Ebolowa $E(8; -2)$.

1. Déterminer les coordonnées des vecteurs $\vec{YD}$, $\vec{YE}$ et $\vec{DE}$.
2. Calculer les distances sur la carte (en cm) entre chaque paire de villes.
3. Convertir ces distances en kilomètres réels.
4. Le chauffeur part de Yaoundé, va à Douala, puis à Ebolowa, et revient à Yaoundé. Calculer la distance totale du trajet en km.
5. Vérifier si le triangle YDE est isocèle ou rectangle. Justifier.

EXERCICE 5 Synthèse : Construction d'un cerf-volant

On veut tracer un cerf-volant $ABCD$ (avec $AB = AD$ et $CB = CD$) dans un repère orthonormé. On place $A(0; 0)$, $C(8; 0)$ et on sait que B a pour coordonnées $(3; 4)$.

1. Vérifier que $AB = AD$ impose que D est le symétrique de B par rapport à la droite (AC) . Déduire les coordonnées de D .
2. Calculer les coordonnées des vecteurs $\vec{AB}$, $\vec{AD}$, $\vec{CB}$ et $\vec{CD}$.
3. Montrer que les diagonales (AC) et (BD) sont orthogonales.
4. Calculer l'aire du cerf-volant $ABCD$ (unité d'aire : u.a.).